

مستند محصول: سیستم CRM

۱. مقدمه و شناخت سیستم

۱.۱. هدف و چشم‌انداز سیستم

هدف از پروژه حاضر، طراحی و توسعه یک سیستم نرم‌افزاری متمرکز برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است. این سیستم با هدف اصلی بهبود و ساده‌سازی فرآیندهای فروش و مدیریت مشتریان ایجاد می‌شود. چشم‌انداز اصلی این پروژه، ارائه ابزاری کارآمد به کسب‌وکارها است تا بتوانند:

- مدیریت متمرکز مشتریان: تمامی اطلاعات و سوابق تعاملات مشتریان را در یک پایگاه داده واحد و سازمان‌یافته نگهداری کنند.
- کنترل دقیق موجودی: مدیریت و نظارت بر موجودی محصولات انبار را به صورت لحظه‌ای و دقیق انجام دهند.
- بهینه‌سازی فرآیند فروش: فرآیند ثبت، پردازش و پیگیری سفارشات مشتریان را تسریع و تسهیل بخشند.
- سازماندهی و طبقه‌بندی: امکان دسته‌بندی و تحلیل اطلاعات مشتریان را برای تصمیم‌گیری‌های بهتر فراهم آورند.

در نهایت، این سیستم به دنبال افزایش بهره‌وری تیم فروش، بهبود رضایت مشتریان و ایجاد شفافیت در عملیات کسب‌وکار است.

۱.۲. ذی‌نفعان و بازیگران سیستم

۱.۲.۱. ذی‌نفعان

- **ادمین سیستم:** مدیریت کامل سیستم را بر عهده دارد.
- **مدیرعامل:** گزارش‌های کلی، افزایش فروش و بهره‌وری.
- **مدیر فروش:** مسئول نظارت بر عملکرد تیم فروش و فرآیندها.
- **کارشناس فروش:** مسئول نظارت بر مشتری و روند فروش.
- ...

۱.۲.۲. بازیگران

- **سمت ادمین:** اینجا جایی است که بیشترین تغییرات را خواهیم داشت. به جای یک Admin که همه کاره است، نقش‌ها را بر اساس مسئولیت‌های سازمانی تفکیک می‌کنیم. این کار اساس کنترل دسترسی مبتنی بر نقش را تشکیل می‌دهد.

۱. **ادمین سیستم (System Administrator / CEO):** ابرکاربر سیستم

(Superuser). این نقش، که می‌توان آن را به مدیرعامل یا مدیر فنی ارشد اختصاص داد، به تمام ماژول‌ها و داده‌های سیستم بدون هیچ محدودیتی دسترسی دارد. مسئولیت اصلی او مدیریت کاربران داخلی (کارمندان)، تنظیمات کلی سیستم و نظارت بر کل فرآیندهاست.

۲. **مدیر فروش (Sales Manager):** مسئول نظارت بر تیم فروش و فرآیند

تبدیل "فرصت" به "فروش". او به تمام داده‌های مربوط به مشتریان، فرصت‌ها و سفارشات دسترسی دارد و می‌تواند گزارش‌های عملکرد تیم خود را مشاهده کند. او همچنین می‌تواند "سرنخ"‌ها را بین کارشناسان فروش توزیع کند.

۳. **کارشناس فروش (Salesperson):** کاربر خط مقدم تیم فروش. مسئولیت

اصلی او مدیریت "فرصت"‌های فروش تخصیص یافته به خودش، ارتباط با مشتریان و نهایی کردن فروش است. او فقط به داده‌های مشتریان و فرصت‌هایی که به خودش اختصاص داده شده دسترسی دارد.

۴. **مدیر بازاریابی (Marketing Manager):** مسئول استراتژی‌های تولید

"سرنخ". او بر عملکرد کمپین‌های بازاریابی نظارت می‌کند و کیفیت سرنخ‌های ورودی را تحلیل می‌کند. او به ماژول "سرنخ‌ها" و گزارش‌های مربوط به آن دسترسی کامل دارد.

۵. **کارشناس بازاریابی (Marketing Specialist):** کاربر اجرایی تیم بازاریابی.

مسئولیت او ایجاد و مدیریت کمپین‌ها و ثبت "سرنخ"‌های جدید در سیستم است. او می‌تواند سرنخ‌های جدید ایجاد کند اما معمولاً نمی‌تواند سرنخ‌های دیگران را ویرایش یا حذف کند مگر اینکه به او دسترسی داده شود.

- **سمت مشتری:** در یک سیستم CRM حرفه‌ای، همه بازدیدکنندگان مشتری نیستند. ما باید بین کسی که فقط علاقه‌مندی نشان داده و کسی که واقعاً خرید کرده، تفاوت قائل شویم.

۱. **مشتری بالقوه (Potential Customer / Lead):** فردی که هنوز خریدی

انجام نداده اما اطلاعات تماس خود را (مثلاً از طریق فرم "درخواست دمو"، "تماس با ما" یا دانلود یک کاتالوگ) در اختیار شرکت قرار داده است. در سیستم

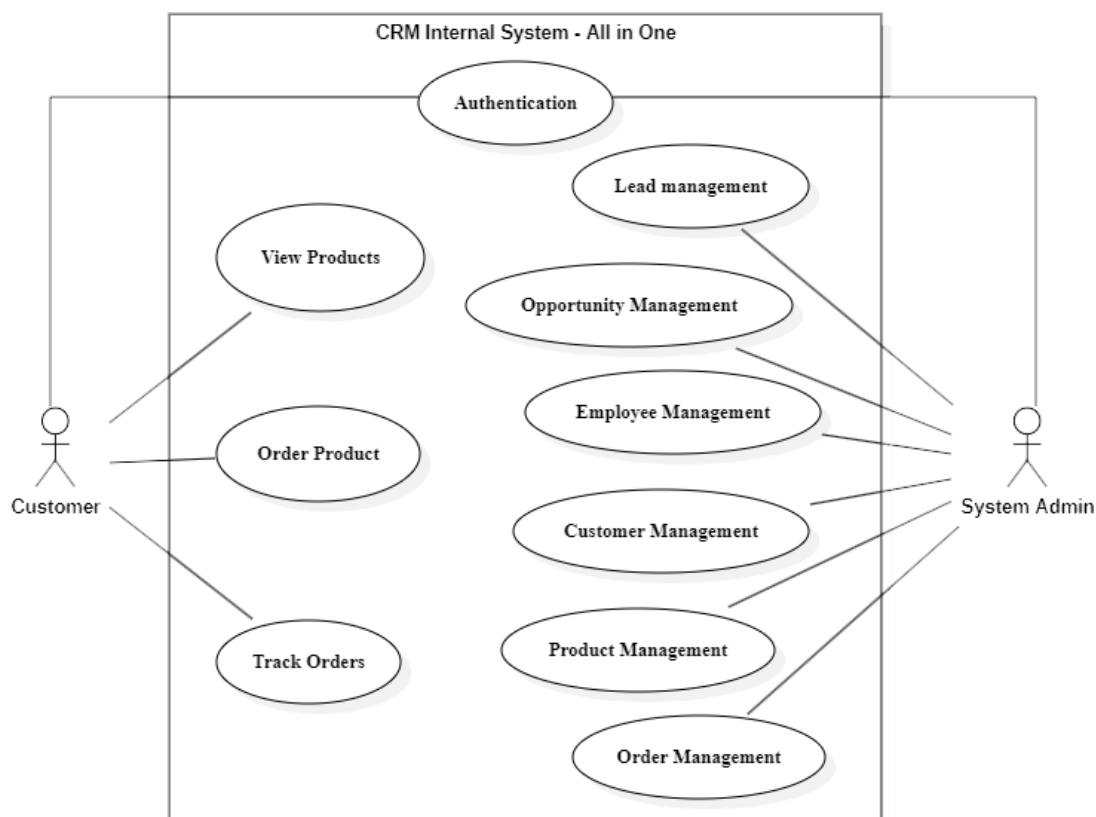
CRM، این افراد به عنوان “سرنخ (Lead)” شناخته می‌شوند. آن‌ها هنوز مشتری حساب نمی‌شوند.

۲. مشتری بالفعل (Actual Customer): فردی که حداقل یک خرید موفق داشته است. این همان نقشی است که در نسخه قبلی به عنوان Customer می‌شناختیم. این بازیگر دارای حساب کاربری (User) در سیستم برای ورود و پیگیری سفارشات است.

۱.۲.۳. سلسله مراتب قدرت و دسترسی

قابلیت‌های اصلی سیستم (Master Capabilities List):

- مدیریت کاربران داخلی (کارمندان)
- مدیریت سرنخ‌ها (Leads)
- مدیریت فرصت‌ها (Opportunities)
- مدیریت مشتریان (Customers)
- مدیریت محصولات (Products)
- مدیریت سفارشات (Orders)



۲. تحلیل نیازمندی‌های کارکردی

در اینجا به تشریح دقیق قابلیت‌ها و عملکردهایی که سیستم باید ارائه دهد، می‌پردازد. این نیازمندی‌ها در قالب موارد استفاده (Use Cases) برای هر بازیگر تعریف شده‌اند.

۲.۱. موارد استفاده عمومی (General Use Cases)

۲.۱.۱. احراز هویت

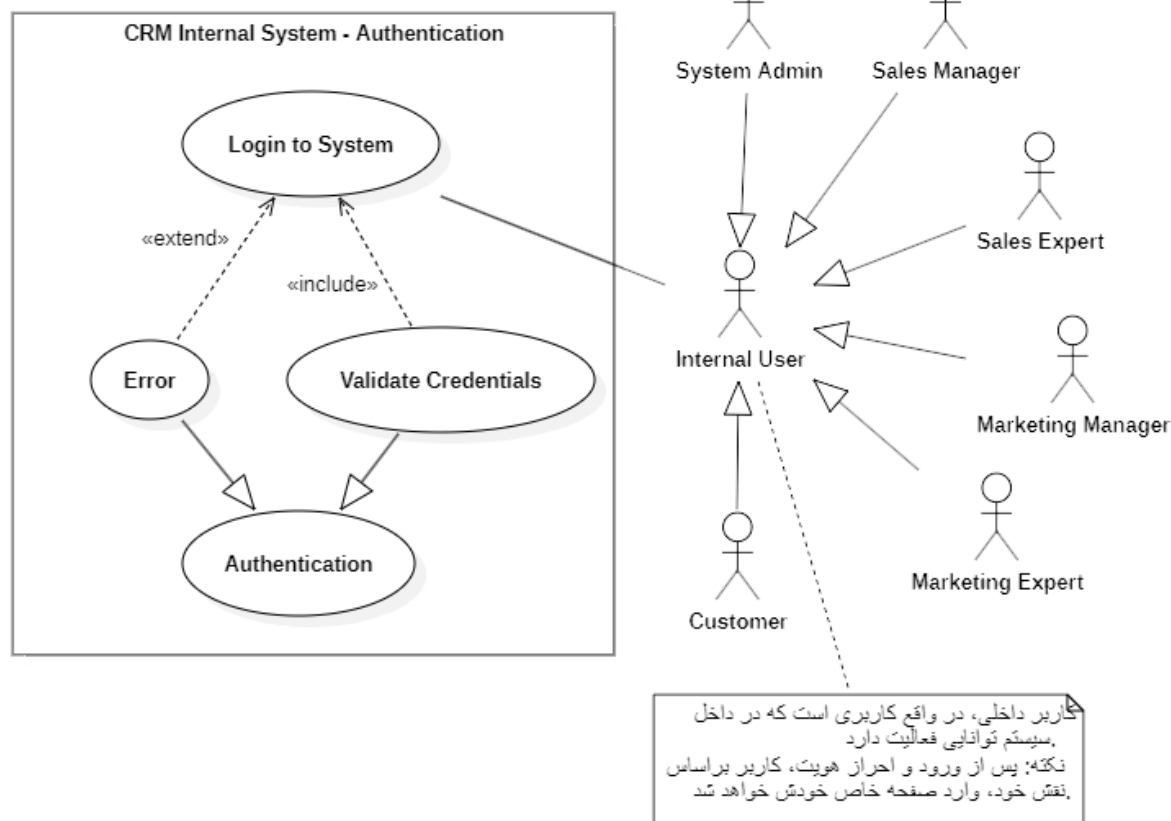
UC-G1: احراز هویت کاربر داخلی (Authenticate Internal User)

بازیگران: تمام نقش‌های سمت شرکت (ادمین، مدیران، کارشناسان)

شرح: فرآیند شناسایی و تایید هویت کاربر برای دسترسی به سیستم.

• جریان کاری:

- ۱) کاربر درخواست ورود (Login Request) را شامل شناسه کاربری و اعتبارنامه (Credential) به سیستم ارسال می‌کند.
- ۲) سیستم وجود شناسه کاربری را بررسی می‌کند.
- ۳) سیستم اعتبارنامه (مثلاً کلمه عبور) را با سوابق ذخیره شده تطبیق می‌دهد.
- ۴) سیستم وضعیت حساب کاربری (فعال/مسدود) را بررسی می‌کند.
- ۵) **جریان موفق:** سیستم یک نشست کاربری (Session) امن ایجاد کرده و مجوزهای دسترسی مربوط به نقش کاربر را بارگذاری می‌کند.
- ۶) **جریان ناموفق:** سیستم دسترسی را رد کرده و دلیل کلی عدم موفقیت (بدون افشای جزئیات امنیتی) را باز می‌گرداند.



۲.۱.۲. ماژول مدیریت سرنخ‌ها

این ماژول نقطه شروع فرآیند فروش است و وظیفه جمع‌آوری و ارزیابی اولیه علاقه‌مندان را بر عهده دارد. یک سرنخ (Lead) رکوردی حاوی اطلاعات اولیه تماس یک فرد یا سازمان است که پتانسیل تبدیل شدن به مشتری را دارد.

UC-L1: ایجاد سرنخ جدید (Create New Lead)

بازیگران اصلی: کارشناس بازاریابی، کارشناس فروش.

بازیگران ثانویه (با دسترسی کامل): ادمین سیستم، مدیر بازاریابی، مدیر فروش.

شرح: ثبت اطلاعات یک مشتری بالقوه جدید در سیستم.

جریان کاری:

۱) کاربر وارد ماژول "سرنخ‌ها" شده و گزینه "ایجاد سرنخ جدید" را انتخاب می‌کند.

۲) سیستم فرمی شامل فیلدهای زیر نمایش می‌دهد:

- **اطلاعات فردی:** نام، نام خانوادگی، سمت شغلی، نام شرکت.
 - **اطلاعات تماس:** شماره تلفن، ایمیل.
 - **اطلاعات تکمیلی:** منبع سرنخ (e.g. وبسایت، تماس تلفنی، نمایشگاه)، وضعیت اولیه (e.g. جدید، در حال تماس)، توضیحات.
- ۳) کاربر اطلاعات را تکمیل و فرم را ثبت می‌کند.
- ۴) سیستم داده‌ها را اعتبارسنجی می‌کند (مثلاً فرمت ایمیل و تلفن).
- ۵) **جریان موفق:** یک رکورد سرنخ جدید در سیستم ایجاد می‌شود. اگر کاربری که سرنخ را ایجاد کرده (مثلاً یک کارشناس فروش) دسترسی محدودی داشته باشد، این سرنخ به صورت خودکار به او اختصاص داده می‌شود.

UC-L2: مشاهده لیست سرنخ‌ها (View Leads List)

بازیگران: همه نقش‌های داخلی.

شرح: نمایش لیستی از سرنخ‌ها بر اساس سطح دسترسی کاربر.

جریان کاری:

- ۱) کاربر وارد ماژول “سرنخ‌ها” می‌شود.
 - ۲) سیستم یک جدول از سرنخ‌ها را نمایش می‌دهد.
 - ۳) سطح دسترسی:
- **ادمین، مدیر فروش، مدیر بازاریابی:** تمام سرنخ‌های موجود در سیستم را مشاهده می‌کنند.
 - **کارشناس فروش، کارشناس بازاریابی:** فقط سرنخ‌هایی که به خودشان اختصاص داده شده یا توسط خودشان ایجاد شده را مشاهده می‌کنند.

UC-L3: تخصیص سرنخ (Assign Lead)

بازیگران: ادمین سیستم، مدیر فروش، مدیر بازاریابی.

شرح: واگذاری مسئولیت پیگیری یک سرنخ به یک کارشناس فروش یا بازاریابی.

جریان کاری:

- ۱) مدیر در لیست سرنخ‌ها (UC-L2)، یک یا چند سرنخ را انتخاب می‌کند.
- ۲) گزینه “تخصیص به” را کلیک می‌کند.
- ۳) سیستم لیستی از کارشناسان فروش/بازاریابی را نمایش می‌دهد.

- ۴) مدیر، کارشناس مورد نظر را انتخاب و تایید می‌کند.
- ۵) **جریان موفق:** فیلد “مسئول” (Owner) برای سرنخ‌های انتخاب شده به‌روزرسانی می‌شود. کارشناس مربوطه یک نوتیفیکیشن دریافت کرده و این سرنخ در لیست او ظاهر می‌شود.

UC-L4: ارزیابی و تبدیل سرنخ (Qualify & Convert Lead)

بازیگران اصلی: کارشناس فروش، مدیر فروش.

شرح: این Use-Case مهم‌ترین مرحله در این ماژول است. پس از تماس و ارزیابی، اگر سرنخ واجد شرایط تشخیص داده شود، به یک فرصت فروش (Opportunity)، یک مشتری (Customer) و یک مخاطب (Contact) تبدیل می‌شود.

جریان کاری:

- ۱) کارشناس فروش وارد صفحه جزئیات یک سرنخ می‌شود.
- ۲) پس از برقراری ارتباط با سرنخ و تایید علاقه‌مندی و صلاحیت او، دکمه “تبدیل” (Convert) را فشار می‌دهد.
- ۳) سیستم یک صفحه جدید برای تایید اطلاعات نمایش می‌دهد.
- ۴) منطق کسب‌وکار (اتوماسیون):
 - یک رکورد مشتری (Account/Customer) جدید بر اساس نام شرکت سرنخ ایجاد می‌شود.
 - یک رکورد مخاطب (Contact) جدید بر اساس نام فرد سرنخ ایجاد و به آن مشتری متصل می‌شود.
 - یک رکورد فرصت فروش (Opportunity) جدید با نام پیش‌فرض (مثلاً “فرصت برای شرکت X”) ایجاد و به آن مشتری و مخاطب متصل می‌شود.
- ۵) کارشناس فروش می‌تواند اطلاعات پیش‌فرض را ویرایش کرده و تایید کند.
- ۶) **جریان موفق:** سه رکورد جدید (مشتری، مخاطب، فرصت) ایجاد می‌شود و سرنخ اولیه به وضعیت “تبدیل شده” (Converted) تغییر یافته و از لیست سرنخ‌های فعال خارج (آرشیو) می‌شود.

UC-L5: ویرایش سرنخ (Edit Lead)

بازیگران: تمام نقش‌های داخلی (با محدودیت).

شرح: امکان به‌روزرسانی اطلاعات یک سرنخ قبل از اینکه تبدیل یا رد شود.

جریان کاری:

- (۱) کاربر در لیست سرنخ‌ها (UC-L۲) یا در صفحه جزئیات یک سرنخ، گزینه "ویرایش" را انتخاب می‌کند.
- (۲) سیستم فرمی مشابه فرم ایجاد سرنخ (UC-L۱) را با اطلاعات فعلی نمایش می‌دهد.
- (۳) کاربر اطلاعاتی مانند شماره تماس، ایمیل، توضیحات یا وضعیت سرنخ (مثلاً از "جدید" به "در حال تماس") را تغییر می‌دهد.
- (۴) سطح دسترسی:

 - **ادمین/مدیران:** می‌توانند تمام فیلدهای یک سرنخ، از جمله "مسئول" (Owner) آن را تغییر دهند.
 - **کارشناسان:** فقط می‌توانند سرنخ‌های تحت مالکیت خود را ویرایش کنند و قادر به تغییر فیلد "مسئول" نیستند.

- (۵) پس از ذخیره، اطلاعات سرنخ در پایگاه داده به‌روزرسانی می‌شود.

UC-L6: رد/حذف کردن سرنخ (Disqualify/Delete Lead)

بازیگران: تمام نقش‌های داخلی (با محدودیت).

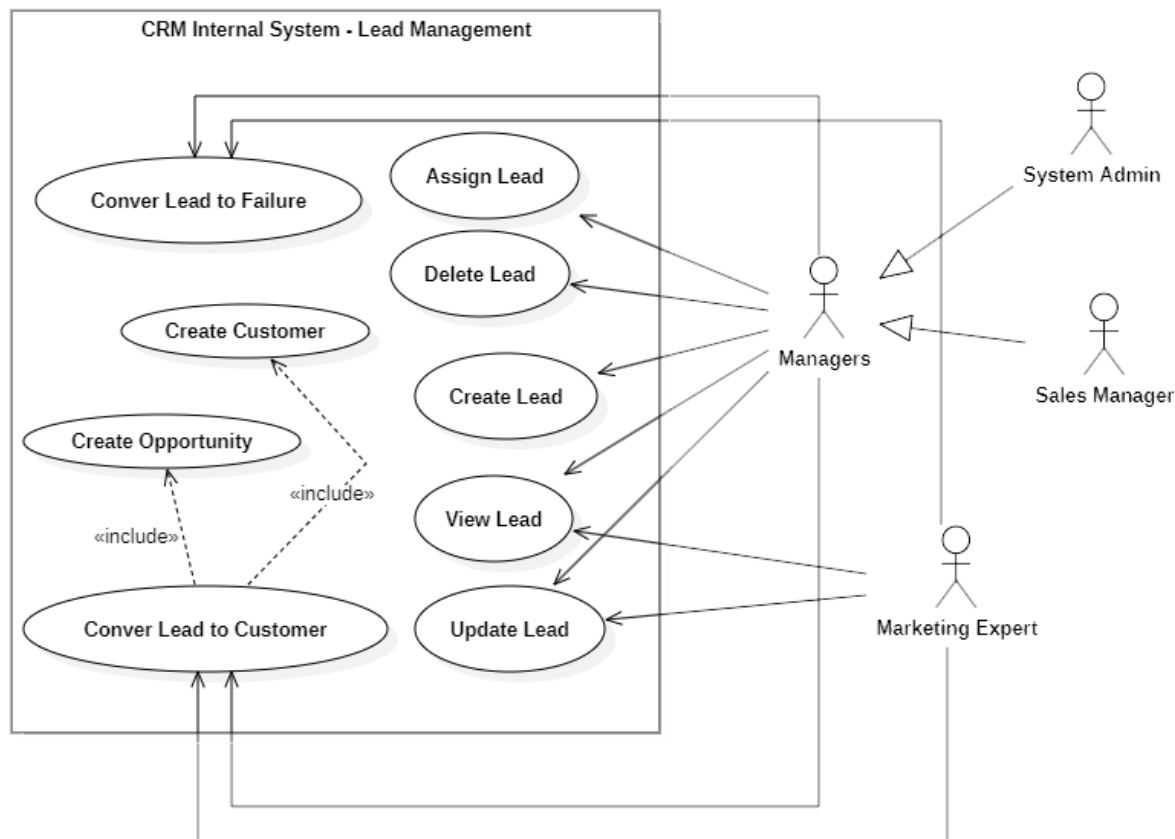
شرح: حذف یک سرنخ از لیست فعال، در صورتی که پس از بررسی مشخص شود که واجد شرایط نیست (مثلاً اطلاعات تماس اشتباه، عدم علاقه، یا اسپم).

جریان کاری:

- (۱) کاربر در لیست سرنخ‌ها، گزینه "حذف" یا "رد کردن" را برای سرنخ مورد نظر انتخاب می‌کند.
- (۲) سیستم یک پنجره تایید نمایش می‌دهد.
- (۳) منطق کسب‌وکار:

 - **گزینه ۱ (حذف کامل - Delete):** رکورد سرنخ به طور کامل از پایگاه داده حذف می‌شود. این عمل معمولاً برای سرنخ‌های اسپم یا کاملاً بی‌ربط انجام می‌شود. دسترسی به این عمل می‌تواند فقط به مدیران محدود شود.
 - **گزینه ۲ (رد کردن - Disqualify):** این روش ارجح است. سرنخ حذف نمی‌شود، بلکه وضعیت آن به "رد شده" (Disqualified) تغییر می‌کند و از لیست فعال خارج و آرشیو می‌شود. سیستم از کاربر می‌خواهد دلیل رد شدن (e.g., اطلاعات تماس نامعتبر، عدم پاسخگویی، عدم نیاز) را ثبت کند. این داده برای تحلیل عملکرد کمپین‌های بازاریابی بسیار ارزشمند است.

- (۴) **سطح دسترسی:** کارشناسان فقط می‌توانند سرنخ‌های خود را رد/حذف کنند.



۲.۱.۳. ماژول مدیریت فرصت‌ها

یک فرصت (Opportunity) یک معامله بالقوه است که ارزیابی شده و احتمال بسته شدن آن وجود دارد. این ماژول به تیم فروش کمک می‌کند تا فرآیند پیشرفت معاملات را پیگیری کنند.

UC-01: مشاهده لیست فرصت‌ها (View Opportunities List)

بازیگران: ادمین، مدیر فروش، کارشناس فروش.

شرح: نمایش لیستی از فرصت‌های فروش فعال بر اساس سطح دسترسی.

جریان کاری:

- (۱) کاربر وارد ماژول "فرصت‌ها" می‌شود.
 - (۲) سیستم یک جدول از فرصت‌ها را با ستون‌هایی مانند نام فرصت، نام مشتری، مبلغ تخمینی، مرحله فروش (Sales Stage) و تاریخ بسته شدن مورد انتظار نمایش می‌دهد.
 - (۳) سطح دسترسی:
- ادمین، مدیر فروش: تمام فرصت‌های فروش را مشاهده می‌کنند.

▪ کارشناس فروش: فقط فرصتهایی که به خودش اختصاص داده شده را مشاهده می‌کند.

۴) **نمایش Kanban:** علاوه بر نمای جدولی، یک نمای Kanban نیز وجود دارد که فرصت‌ها را در ستون‌های مختلف بر اساس “مرحله فروش” (e.g., تحلیل نیاز، ارائه پیشنهاد، مذاکره، ...) نمایش می‌دهد و کاربر می‌تواند با Drag-and-Drop آن‌ها را جابجا کند.

UC-02: به‌روزرسانی فرصت (Update Opportunity)

بازیگران: کارشناس فروش، مدیر فروش، ادمین.

شرح: ویرایش جزئیات و پیشبرد یک فرصت در پایپ‌لاین فروش.

جریان کاری:

- ۱) کاربر وارد صفحه جزئیات یک فرصت می‌شود.
- ۲) کاربر می‌تواند فیلدهای زیر را به‌روز کند:
 - **مرحله فروش (Sales Stage):** با انتخاب از یک لیست کشویی (e.g., از “ارائه پیشنهاد” به “مذاکره”).
 - **مبلغ تخمینی (Amount):** برآورد ارزش مالی معامله.
 - **تاریخ بسته شدن (Close Date):** تاریخ پیش‌بینی شده برای نهایی شدن معامله.
 - **ثبت فعالیت:** کاربر می‌تواند فعالیت‌های مرتبط (مانند تماس تلفنی، جلسه، ایمیل) را در تاریخچه فرصت ثبت کند.
- ۳) پس از اعمال تغییرات، کاربر آن‌ها را ذخیره می‌کند.

UC-03: بستن فرصت (Close Opportunity)

بازیگران: کارشناس فروش، مدیر فروش، ادمین.

شرح: نهایی کردن یک فرصت به عنوان “موفق” یا “ناموفق”.

جریان کاری:

- ۱) در صفحه جزئیات فرصت (UC-02)، کاربر گزینه “بستن فرصت” را انتخاب می‌کند.
- ۲) سیستم دو گزینه نمایش می‌دهد: “بسته شده - موفق” (Closed-Won) و “بسته شده - ناموفق” (Closed-Lost).
- ۳) اگر “بسته شده - موفق” انتخاب شود:
 - این فرصت به عنوان یک فروش موفق ثبت می‌شود.

- **اتصال به مازول سفارشات:** سیستم کاربر را به صفحه ایجاد سفارش جدید (Order) هدایت می‌کند و اطلاعات مشتری و محصولات مورد بحث در فرصت را به صورت پیش‌فرض پر می‌کند تا فرآیند ثبت سفارش نهایی تسهیل شود.
- (۴) اگر “بسته شده - ناموفق” انتخاب شود:
- سیستم از کاربر می‌خواهد دلیل شکست (Reason for Loss) را از یک لیست (e.g., قیمت بالا، رقیب برنده شد، عدم نیاز) انتخاب کند. این داده برای گزارش‌های تحلیلی بسیار ارزشمند است.
- (۵) **جریان موفق:** وضعیت فرصت به روزرسانی شده و از لیست فرصت‌های فعال خارج می‌شود.

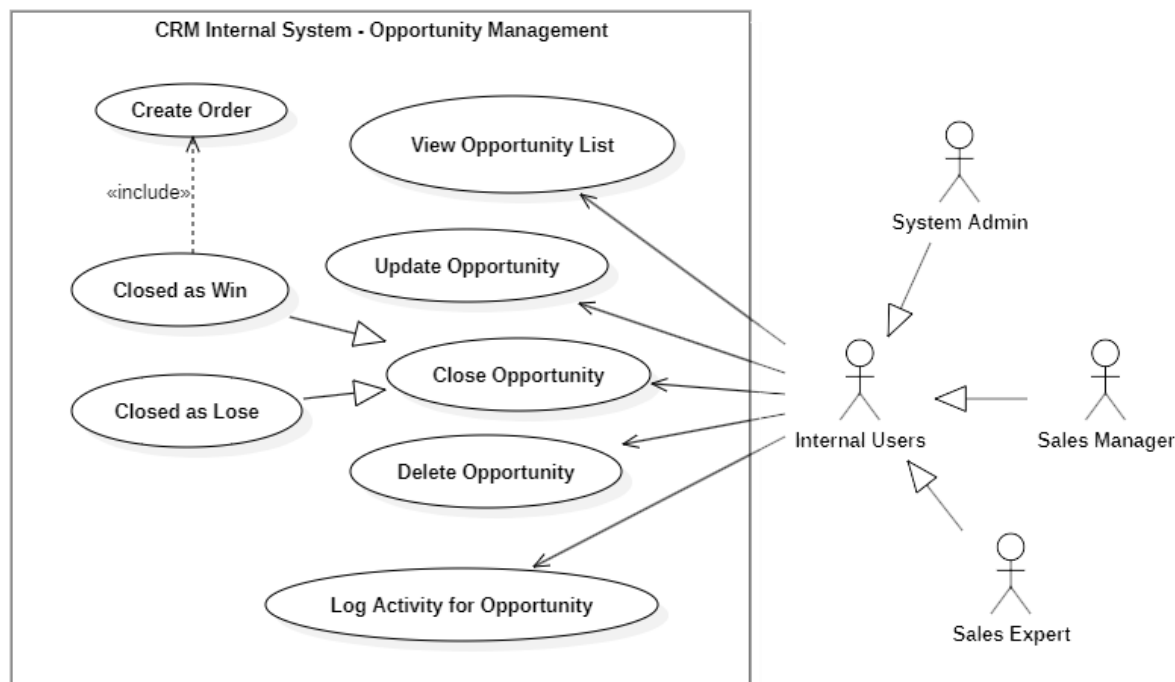
UC-05: حذف فرصت (Delete Opportunity)

بازیگران: ادمین، مدیر فروش.

شرح: حذف یک فرصت فروش که به اشتباه ایجاد شده است. این عمل باید به شدت محدود باشد.

جریان کاری:

- (۱) مدیر در لیست فرصت‌ها، گزینه “حذف” را برای یک فرصت انتخاب می‌کند.
- (۲) سیستم یک پنجره تایید نمایش می‌دهد و به کاربر هشدار می‌دهد که این عمل غیرقابل بازگشت است.
- (۳) **منطق کسب‌وکار:** به جای حذف کامل، معمولاً بهتر است فرصت به عنوان “بسته شده - ناموفق” با دلیل “ایجاد اشتباه” علامت‌گذاری شود (بخشی از UC-03). اما اگر نیاز به حذف کامل باشد، این Use-Case آن را پوشش می‌دهد. این عمل نباید در اختیار کارشناسان فروش باشد تا از حذف تصادفی یا عمدی سوابق جلوگیری شود.



۲.۱.۴. ماژول مدیریت مشتریان

در نسخه جدید، مفهوم “مشتری” تکامل پیدا می‌کند. یک مشتری (Account یا Customer) دیگر فقط یک فرد نیست، بلکه می‌تواند یک سازمان باشد که چندین فرد کلیدی (مخاطب یا Contact) دارد. همچنین، مالکیت مشتریان بین کارشناسان فروش تقسیم می‌شود.

UC-C1: مشاهده لیست مشتریان (View Customers List)

بازیگران: ادمین سیستم، مدیر فروش، کارشناس فروش.

شرح: نمایش لیستی از مشتریان شرکت بر اساس سطح دسترسی.

جریان کاری:

- (۱) کاربر وارد ماژول “مشتریان” می‌شود.
- (۲) سیستم یک جدول از مشتریان را با اطلاعات کلیدی (نام مشتری/شرکت، مسئول پیگیری، شماره تلفن اصلی، آخرین تاریخ تعامل) نمایش می‌دهد.
- (۳) **سطح دسترسی:**
 - **ادمین و مدیر فروش:** لیست تمام مشتریان شرکت را مشاهده می‌کنند. آن‌ها می‌توانند ببینند هر مشتری به کدام کارشناس فروش اختصاص دارد.

- کارشناس فروش: فقط مشتریانی را مشاهده می‌کند که به خودش اختصاص داده شده‌اند (Owner = خودش)..

UC-C2: مشاهده جزئیات مشتری (View Customer Details)

بازیگران: ادمین سیستم، مدیر فروش، کارشناس فروش.

شرح: مشاهده پروفایل کامل یک مشتری، شامل اطلاعات شرکت، مخاطبین مرتبط، تاریخچه فرصت‌ها و سفارشات.

جریان کاری:

- (۱) کاربر از لیست مشتریان (UC-C1) روی یک مشتری کلیک می‌کند.
- (۲) سیستم صفحه جزئیات مشتری را نمایش می‌دهد که شامل چندین بخش است:
 - اطلاعات اصلی (Header): نام شرکت، وبسایت، آدرس، کارشناس مسئول.
 - مخاطبین (Contacts): لیستی از افراد کلیدی مرتبط با این مشتری (مثلاً مدیر خرید، مدیر فنی) با اطلاعات تماسشان.
 - فرصت‌های فروش (Opportunities): تمام فرصت‌های فروش مرتبط با این مشتری (چه موفق، چه ناموفق).
 - سفارشات (Orders): تاریخچه کامل خریدهای این مشتری.
 - فعالیت‌ها (Activities): تاریخچه تمام تعاملات (تماس‌ها، ایمیل‌ها، جلسات) که با این مشتری ثبت شده.
- (۳) سطح دسترسی: کارشناس فروش فقط به جزئیات مشتریان خودش دسترسی دارد.

UC-C3: ویرایش اطلاعات مشتری (Edit Customer)

بازیگران: ادمین سیستم، مدیر فروش، کارشناس فروش.

شرح: به‌روزرسانی اطلاعات پروفایل یک مشتری.

جریان کاری:

- (۱) در صفحه جزئیات مشتری (UC-C2)، کاربر گزینه “ویرایش” را انتخاب می‌کند.
- (۲) سیستم فرم ویرایش اطلاعات را نمایش می‌دهد.
- (۳) سطح دسترسی:
 - ادمین و مدیر فروش: می‌توانند تمام فیلدها، از جمله “کارشناس مسئول” را تغییر دهند (برای انتقال مالکیت یک مشتری از یک کارشناس به دیگری).

- کارشناس فروش: فقط می‌تواند اطلاعات مشتریان خودش را ویرایش کند و نمی‌تواند "کارشناس مسئول" را تغییر دهد.

(۴) پس از اعمال تغییرات و ذخیره، اطلاعات در پایگاه داده به‌روزرسانی می‌شود.

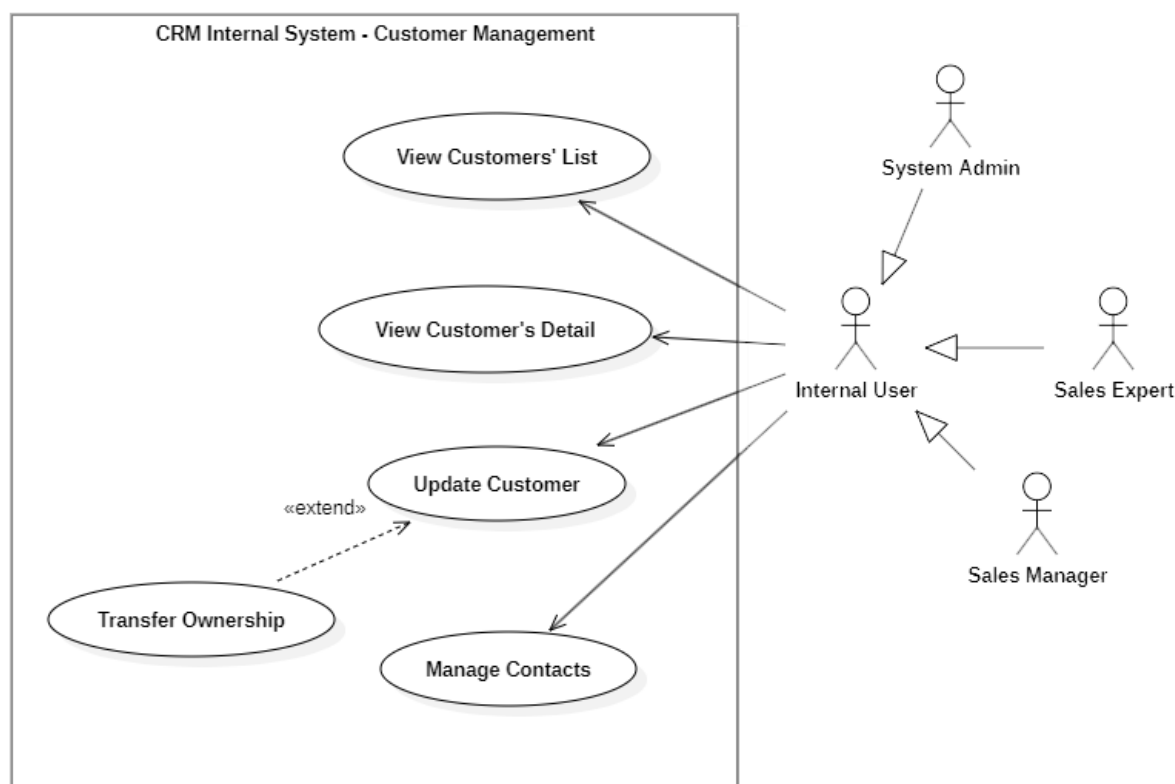
UC-C۴: مدیریت مخاطبین مشتری (Manage Customer Contacts)

بازیگران: ادمین سیستم، مدیر فروش، کارشناس فروش.

شرح: افزودن، ویرایش یا حذف افراد کلیدی (مخاطبین) مرتبط با یک شرکت/مشتری.

جریان کاری:

- (۱) در صفحه جزئیات مشتری (UC-C۲)، در بخش "مخاطبین"، گزینه‌های "افزودن مخاطب جدید"، "ویرایش" و "حذف" وجود دارد.
- (۲) کاربر می‌تواند یک فرد جدید با اطلاعات تماس و سمت شغلی مشخص را به آن مشتری اضافه کند.
- (۳) این کار برای مدیریت ارتباط با افراد مختلف در یک سازمان بزرگ ضروری است.



۲.۱.۵. ماژول مدیریت محصولات

این ماژول وظیفه مدیریت کاتالوگ محصولات شرکت را بر عهده دارد. با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات محصول (مانند قیمت و موجودی) بر فرآیندهای فروش و سفارش‌گیری، دسترسی به عملیات حساس در این ماژول به شدت کنترل می‌شود. منطق اصلی این است که مدیریت و تغییرات محصولات متمرکز باشد، اما مشاهده اطلاعات برای همه تیم‌ها آزاد باشد.

UC-P1: مدیریت کامل محصولات (Full Product Management - CRUD)

بازیگر اصلی: ادمین سیستم (System Administrator).

شرح: این Use-Case به ادمین سیستم قدرت کامل (ایجاد، خواندن، به‌روزرسانی، حذف - CRUD) روی محصولات و دسته‌بندی آن‌ها را می‌دهد. این تمرکز قدرت برای جلوگیری از هرج و مرج در اطلاعات کاتالوگ و حفظ یکپارچگی داده‌ها ضروری است.

جریان کاری (ایجاد محصول جدید - Create):

- ۱) ادمین وارد ماژول "محصولات" شده و گزینه "ایجاد محصول جدید" را انتخاب می‌کند.
- ۲) سیستم فرمی شامل فیلدهای زیر را نمایش می‌دهد:
 - نام محصول (ProductName)
 - کد محصول (SKU - Stock Keeping Unit)
 - توضیحات کامل (Description)
 - قیمت واحد (Unit Price)
 - موجودی اولیه انبار (Initial Stock Quantity)
 - دسته‌بندی محصول (Product Category) - با قابلیت انتخاب از لیست یا ایجاد دسته‌بندی جدید.
 - وضعیت (فعال / غیرفعال)
- ۳) ادمین اطلاعات را تکمیل کرده و فرم را ثبت می‌کند.
- ۴) سیستم داده‌ها را اعتبارسنجی می‌کند (مثلاً تکراری نبودن کد محصول و مثبت بودن مقادیر عددی).
- ۵) **جریان موفق:** محصول جدید در پایگاه داده ثبت شده و در کاتالوگ نمایش داده می‌شود.

جریان کاری (ویرایش محصول - Update):

- ۱) ادمین در لیست محصولات، محصول مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه "ویرایش" کلیک می‌کند.
- ۲) سیستم فرمی مشابه فرم ایجاد، با اطلاعات فعلی محصول نمایش می‌دهد.

- ۳) ادمین می‌تواند هر یک از فیلدها از جمله قیمت و موجودی انبار را تغییر دهد. (برای مثال، جهت اصلاح موجودی پس از انبارگردانی).
- ۴) پس از ذخیره، اطلاعات محصول در سیستم به‌روزرسانی می‌شود.

جریان کاری (حذف محصول - Delete):

- ۱) ادمین در لیست محصولات، گزینه "حذف" را برای محصول مورد نظر انتخاب می‌کند.
- ۲) سیستم یک پنجره تایید برای جلوگیری از حذف تصادفی نمایش می‌دهد.
- ۳) منطق کسب‌وکار (بسیار مهم): قبل از حذف نهایی، سیستم بررسی می‌کند که آیا این محصول در هرگونه سفارش ثبت شده‌ای (OrderItem) وجود دارد یا خیر.
- ۴) جریان موفق: اگر محصول در هیچ سفارشی نباشد، از پایگاه داده حذف می‌شود.
- ۵) جریان خطا: اگر محصول حتی در یک سفارش وجود داشته باشد، سیستم از حذف جلوگیری کرده و پیامی نمایش می‌دهد: "امکان حذف این محصول وجود ندارد زیرا در سوابق فروش موجود است. به جای حذف، می‌توانید آن را 'غیرفعال' کنید."

جریان کاری (مشاهده جزئیات):

- ۱) کاربر روی یک محصول در لیست کلیک می‌کند.
- ۲) سیستم به صفحه جزئیات آن محصول هدایت می‌شود که شامل تمام اطلاعات ثبت شده (توضیحات کامل، مشخصات فنی و ...) است.
- ۳) (اختیاری ولی مفید) در این صفحه می‌توان تاریخچه تغییرات قیمت یا لیستی از سفارش‌هایی که این محصول در آن‌ها بوده را نیز نمایش داد (با توجه به سطح دسترسی).

UC-P2: مشاهده لیست و جزئیات محصولات (View Products)

بازیگران: تمام نقش‌های داخلی (ادمین، مدیر فروش، کارشناس فروش، مدیر بازاریابی، کارشناس بازاریابی).

شرح: این Use-Case تضمین می‌کند که تمام کارمندان شرکت، از تیم فروش گرفته تا بازاریابی، به کاتالوگ محصولات به‌روز و دقیق دسترسی داشته باشند تا بتوانند به درستی با مشتریان مذاکره کرده و کمپین‌ها را برنامه‌ریزی کنند.

جریان کاری:

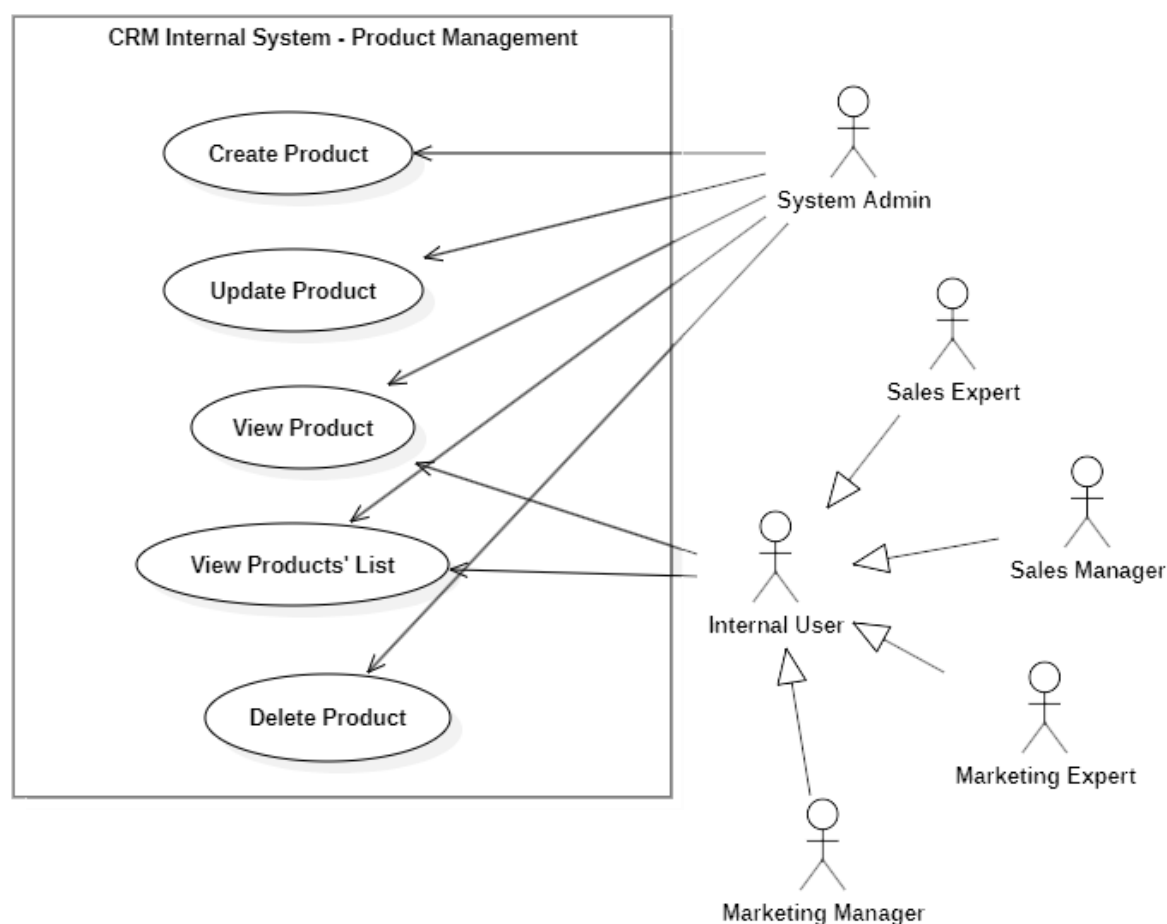
- ۱) کاربر وارد ماژول "محصولات" می‌شود.
- ۲) سیستم یک نمای جدولی (Grid View) یا کارتی (Card View) از محصولات را نمایش می‌دهد.

۳) هر محصول اطلاعات کلیدی زیر را نمایش می‌دهد: تصویر (اختیاری)، نام محصول، کد محصول، قیمت و موجودی فعلی انبار.

۴) قابلیت‌های عمومی:

- جستجو (Search): کاربر می‌تواند بر اساس نام یا کد محصول، محصول مورد نظر خود را به سرعت پیدا کند.
- فیلتر (Filter): امکان فیلتر کردن لیست محصولات بر اساس "دسته‌بندی" یا "وضعیت (فعال/غیرفعال)" وجود دارد.
- صفحه‌بندی (Pagination): برای مدیریت تعداد زیاد محصولات، لیست در چندین صفحه نمایش داده می‌شود.

۵) تفاوت کلیدی در رابط کاربری (UI): برای تمام نقش‌ها به جز ادمین سیستم، دکمه‌های "ایجاد محصول جدید"، "ویرایش" و "حذف" یا نمایش داده نمی‌شوند یا غیرفعال هستند. این نقش‌ها دسترسی فقط-خواندنی (Read-Only) به این ماژول دارند.



۲.۱.۶. ماژول مدیریت سفارشات

این ماژول نیز بر اساس سلسله‌مراتب دسترسی، بازطراحی می‌شود.

UC-01: ایجاد سفارش جدید (Create New Order)

بازیگران: کارشناس فروش (به عنوان بخشی از UC-0۳: بستن فرصت موفق)، مدیر فروش، ادمین سیستم.

شرح: ثبت یک سفارش فروش رسمی در سیستم.

جریان کاری:

- ۱) این فرآیند معمولاً پس از موفقیت‌آمیز بودن یک فرصت فروش آغاز می‌شود.
- ۲) کاربر (مثلاً کارشناس فروش) به صفحه ایجاد سفارش هدایت می‌شود.
- ۳) فرم ایجاد سفارش شامل بخش‌های زیر است:
 - **اطلاعات مشتری:** به صورت خودکار از فرصت یا با قابلیت جستجو از لیست مشتریان پر می‌شود.
 - **آیتم‌های سفارش:** کاربر محصولات را از کاتالوگ (UC-P۲) انتخاب کرده، تعداد را مشخص می‌کند. قیمت به صورت خودکار درج می‌شود.
 - **اطلاعات ارسال و پرداخت:** آدرس ارسال، شرایط پرداخت و ...
- ۴) **منطق کسب‌وکار:**
 - قبل از ثبت نهایی، سیستم موجودی انبار را برای تمام آیتم‌های سفارش بررسی می‌کند.
 - اگر موجودی کافی نباشد، سیستم یک هشدار واضح نمایش داده و از ثبت سفارش جلوگیری می‌کند.
- ۵) **جریان موفق:** سفارش با وضعیت اولیه (مثلاً "در انتظار تایید") ثبت می‌شود و مبلغ کل محاسبه می‌گردد. موجودی انبار (فعلاً) کم نمی‌شود تا زمانی که سفارش تایید نهایی شود (مثلاً توسط مدیر فروش یا واحد مالی).

UC-02: مشاهده لیست سفارشات (View Orders List)

بازیگران: ادمین، مدیر فروش، کارشناس فروش.

شرح: نمایش لیستی از سفارشات بر اساس سطح دسترسی.

جریان کاری:

- (۱) کاربر وارد ماژول “سفارشات” می‌شود.
- (۲) سیستم یک جدول از سفارشات را با اطلاعاتی مانند شماره سفارش، نام مشتری، تاریخ، مبلغ کل و وضعیت نمایش می‌دهد.
- (۳) سطح دسترسی:

 - **ادمین و مدیر فروش:** لیست تمام سفارشات را مشاهده می‌کنند.
 - **کارشناس فروش:** فقط سفارشات مربوط به مشتریانی را مشاهده می‌کند که خودش مسئول آنهاست.

UC-03: مدیریت وضعیت سفارش (Manage Order Status)

بازیگران: ادمین سیستم، مدیر فروش.

شرح: تغییر وضعیت یک سفارش در چرخه عمر آن (مثلاً از در انتظار تایید به تایید شده، ارسال شده، تحویل داده شده یا لغو شده).

جریان کاری:

- (۱) مدیر در صفحه جزئیات سفارش، از یک منوی کشویی، وضعیت جدید را انتخاب می‌کند.
- (۲) منطق کسب‌وکار:

 - **تغییر به تایید شده:** سیستم موجودی محصولات سفارش را از انبار کسر می‌کند.
 - **تغییر به لغو شده:** اگر سفارش قبلاً تایید شده بود، سیستم موجودی محصولات را به انبار بازمی‌گرداند.

- (۳) تغییر وضعیت برای مشتری در پورتال او نیز قابل مشاهده است.

UC-04: ویرایش سفارش (Edit Order)

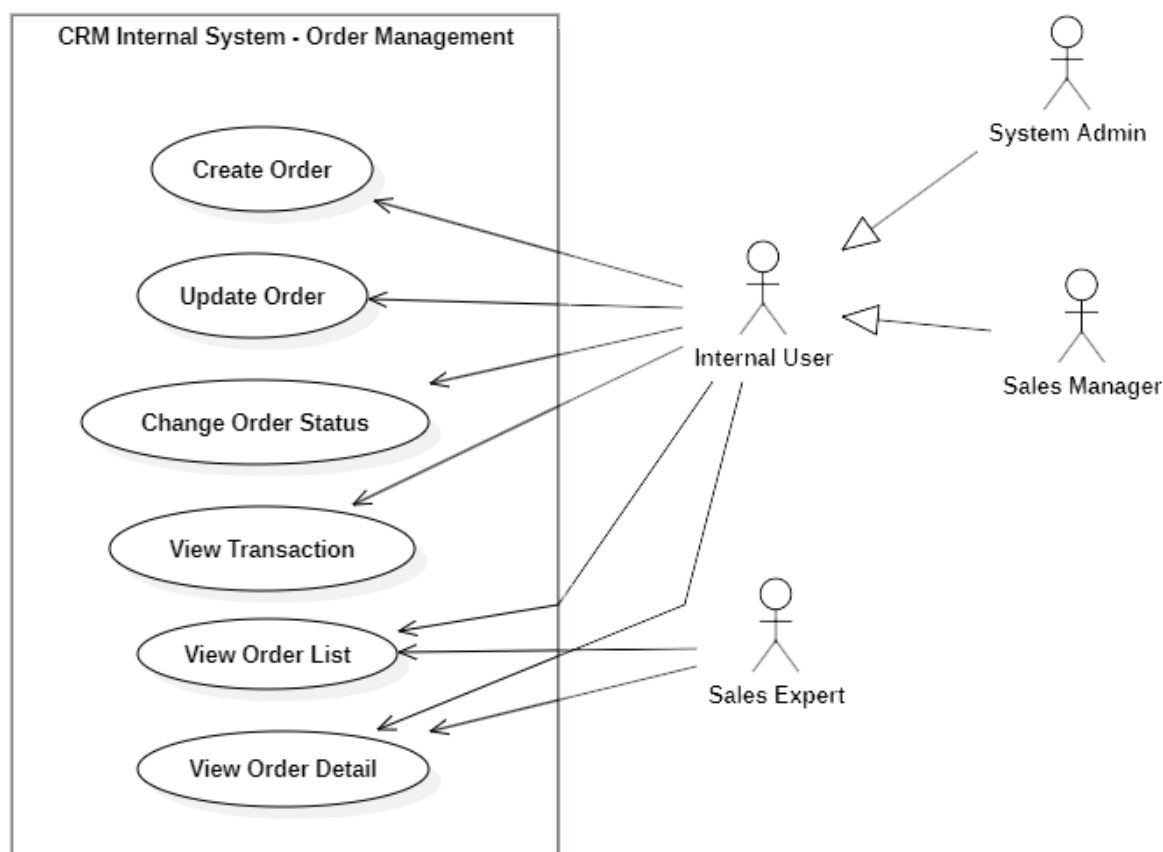
بازیگران: ادمین، مدیر فروش.

شرح: امکان اصلاح جزئیات یک سفارش قبل از اینکه به وضعیت “تایید شده” یا “ارسال شده” برسد.

جریان کاری:

- (۱) مدیر در صفحه جزئیات یک سفارش که هنوز در وضعیت در انتظار تایید است، گزینه “ویرایش” را انتخاب می‌کند.
- (۲) سیستم به او اجازه می‌دهد موارد سفارش (محصولات، تعداد) یا آدرس ارسال را تغییر دهد.
- (۳) منطق کسب‌وکار: پس از ذخیره تغییرات، سیستم باید مجدداً موجودی محصولات را بررسی کند.

۴) این قابلیت باید پس از تایید نهایی سفارش، غیرفعال شود تا از ناهماهنگی با انبار و حسابداری جلوگیری شود.



۲.۲. موارد استفاده بازیگران سمت مشتری (Customers Use Cases)

این بخش به تشریح قابلیت‌هایی می‌پردازد که در اختیار مشتریان بالقوه و بالفعل قرار می‌گیرد. این قابلیت‌ها معمولاً از طریق یک وبسایت عمومی یا یک پورتال اختصاصی ارائه می‌شوند.

۲.۲.۱. بازیگر: مشتری بالقوه (Lead/Potential Customer)

این بازیگر فردی است که هنوز خریدی انجام نداده و حساب کاربری رسمی ندارد، اما به محصولات یا خدمات شرکت علاقه‌مند است. هدف اصلی سیستم در این مرحله، جمع‌آوری اطلاعات تماس (Lead Generation) است.

UC-PL1: مشاهده وبسایت و کاتالوگ عمومی محصولات (Browse Public Website & Catalog)

شرح: هر بازدیدکننده‌ای باید بتواند بدون نیاز به ثبت‌نام، وبسایت شرکت را مرور کرده و اطلاعات کلی در مورد محصولات را مشاهده کند. این اولین نقطه تماس است.

جریان کاری:

- (۱) مشتری بالقوه آدرس وبسایت شرکت را در مرورگر خود وارد می‌کند.
- (۲) سیستم صفحه اصلی وبسایت را با اطلاعاتی درباره شرکت، خدمات و محصولات برجسته نمایش می‌دهد.
- (۳) بازدیدکننده می‌تواند به بخش “محصولات” رفته و لیست عمومی محصولات را ببیند (معمولاً بدون نمایش موجودی انبار).
- (۴) با کلیک روی هر محصول، جزئیات بیشتری مانند توضیحات و تصاویر نمایش داده می‌شود.

UC-PL۲: ثبت‌نام برای دریافت اطلاعات / دمو (Sign up for Information / Demo)

شرح: این Use-Case کلیدی‌ترین فرآیند برای تبدیل یک بازدیدکننده ناشناس به یک سرخ (Lead) است. در نقاط مختلف وبسایت (مثلاً صفحه “تماس با ما”، صفحات محصولات) فرم‌هایی برای این کار قرار داده می‌شود.

جریان کاری:

- (۱) مشتری بالقوه روی دکمه “درخواست دمو”، “دریافت مشاوره” یا “اطلاعات بیشتر” کلیک می‌کند.
- (۲) سیستم یک فرم ساده نمایش می‌دهد که حداقل اطلاعات زیر را درخواست می‌کند:
 - نام و نام خانوادگی
 - آدرس ایمیل
 - شماره تلفن
 - نام شرکت (اختیاری)
 - توضیح مختصر درخواست (اختیاری)
- (۳) کاربر اطلاعات را وارد کرده و فرم را ارسال می‌کند.
- (۴) سیستم داده‌ها را اعتبارسنجی می‌کند (مثلاً فرمت صحیح ایمیل).
- (۵) **جریان موفق:**

- یک پیام تشکر به کاربر نمایش داده می‌شود: “از تماس شما سپاسگزاریم. کارشناسان ما به زودی با شما تماس خواهند گرفت.”
- در پشت صحنه، سیستم یک رکورد سرخ (Lead) جدید در CRM ایجاد می‌کند. این سرخ به صورت پیش‌فرض در صف “سرخ‌های جدید” قرار می‌گیرد تا توسط مدیر

بازاریابی/فروش بررسی و به یک کارشناس تخصیص داده شود (مطابق با UC-L3 که قبلاً تعریف کردیم).

۲.۲.۲. بازیگر: مشتری بالفعل (Customer)

این بازیگر فردی است که حداقل یک خرید موفق داشته یا فرآیند تبدیل از سرنخ را طی کرده و اکنون یک حساب کاربری فعال در “پورتال مشتریان” دارد.

UC-CU1: احراز هویت مشتری (Authenticate Customer)

شرح: فرآیند ورود امن مشتری به پورتال شخصی خود.

جریان کاری:

- ۱) مشتری به صفحه ورود پورتال مشتریان مراجعه می‌کند.
 - ۲) سیستم فرم “نام کاربری” و “رمز عبور” را نمایش می‌دهد.
 - ۳) مشتری اطلاعات خود را وارد کرده و وارد می‌شود.
 - ۴) **جریان موفق:** در صورت تایید اطلاعات، مشتری به داشبورد شخصی خود هدایت می‌شود.
 - ۵) **جریان خطا:** پیام “نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است” نمایش داده می‌شود.
- **پیش شرط:** حساب کاربری مشتری باید قبلاً توسط سیستم ایجاد شده باشد (مثلاً هنگام اولین خرید یا تبدیل از سرنخ).

UC-CU2: مشاهده و ویرایش پروفایل شخصی (View & Edit Profile)

شرح: مشتری می‌تواند اطلاعات تماس و آدرس‌های خود را مدیریت کند.

جریان کاری:

- ۱) پس از ورود، مشتری وارد بخش “پروفایل من” می‌شود.
- ۲) سیستم اطلاعات ثبت شده او مانند نام، ایمیل، شماره تلفن و لیستی از آدرس‌های پستی را نمایش می‌دهد.
- ۳) مشتری می‌تواند اطلاعات تماس خود را ویرایش کند یا آدرس جدیدی برای ارسال سفارشات آینده اضافه کند.

UC-CU3: مشاهده تاریخچه سفارشات (View Order History)

شرح: مشتری به آرشیو کاملی از تمام خریدهای قبلی و فعلی خود دسترسی دارد.

جریان کاری:

- ۱) مشتری وارد بخش "سفارشات من" می‌شود.
- ۲) سیستم لیستی از تمام سفارشات او را به همراه شماره سفارش، تاریخ، مبلغ کل و وضعیت فعلی (مثلاً: در انتظار تایید، ارسال شده، تحویل داده شده) نمایش می‌دهد.
- ۳) با کلیک بر روی هر سفارش، جزئیات کامل آن (لیست محصولات خریداری شده، تعداد، قیمت‌ها و آدرس ارسال) نمایش داده می‌شود.

UC-CU4: پیگیری سفارش فعال (Track Active Order)

شرح: این قابلیت به مشتری اجازه می‌دهد وضعیت لحظه‌ای سفارش در حال پردازش خود را ببیند. این Use-Case زیرمجموعه‌ای از UC-CU۳ است اما روی سفارشات باز تمرکز دارد.

جریان کاری:

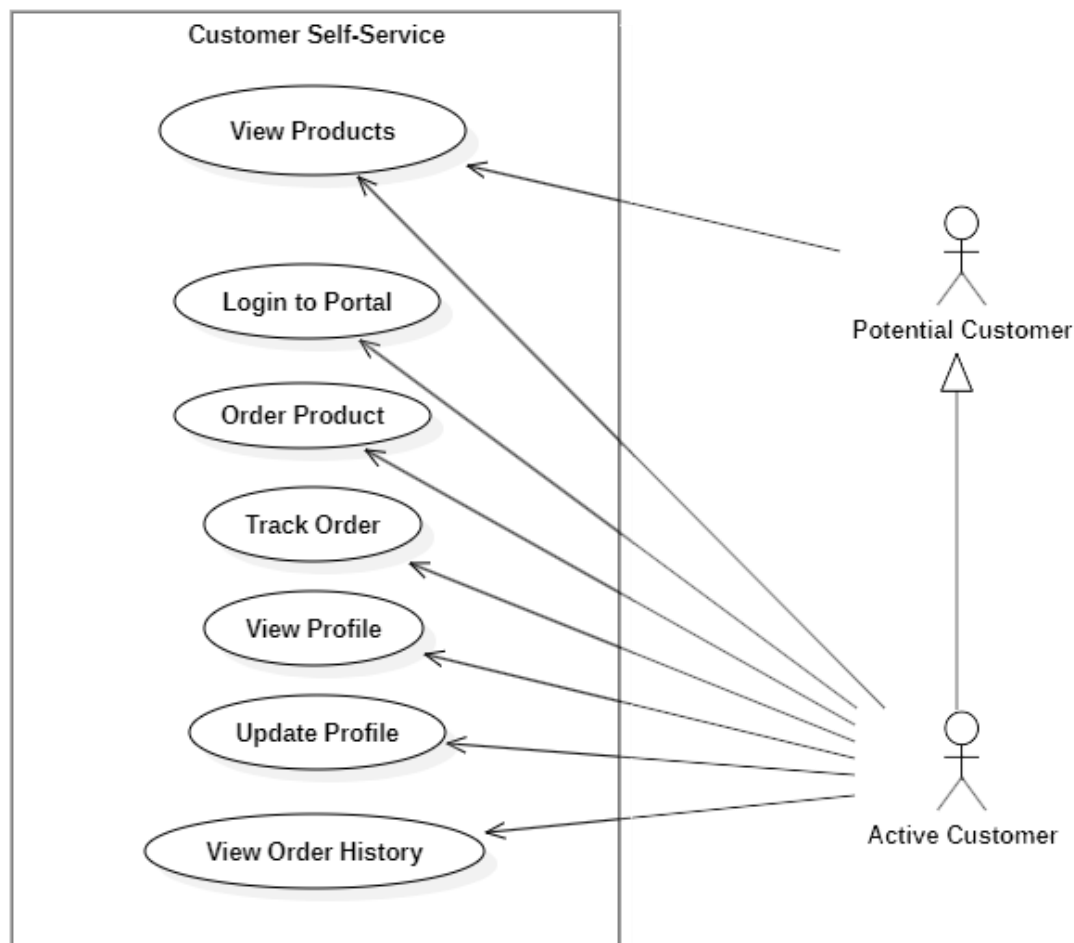
- ۱) در صفحه جزئیات یک سفارش فعال، سیستم یک نمای گرافیکی یا متنی از مراحل انجام کار را نمایش می‌دهد.
- ۲) وضعیت سفارش که توسط کارمندان داخلی (مدیر فروش/ادمین) تغییر می‌کند (UC-O۳)، در اینجا برای مشتری قابل مشاهده است.
- ۳) در صورتی که وضعیت "ارسال شده" باشد، اطلاعاتی مانند نام شرکت حمل‌ونقل و کد رهگیری مرسوله نیز در اینجا نمایش داده می‌شود.

UC-CU5: ثبت تیکت پشتیبانی (Submit Support Ticket)

شرح: مشتریان برای طرح سوالات، مشکلات یا درخواست‌های پس از فروش، نیاز به یک کانال ارتباطی رسمی دارند.

جریان کاری:

- ۱) مشتری وارد بخش "پشتیبانی" شده و گزینه "ایجاد تیکت جدید" را انتخاب می‌کند.
- ۲) سیستم فرمی را نمایش می‌دهد که شامل فیلدهای زیر است:
 - موضوع (مثلاً: سوال در مورد محصول، مشکل در سفارش شماره X، درخواست خدمات)
 - شرح کامل مشکل/درخواست
 - امکان ضمیمه کردن فایل (مثلاً عکس از محصول معیوب)
- ۳) پس از ثبت، یک تیکت جدید با شماره پیگیری در سیستم ایجاد شده و به صف تیم پشتیبانی (که در آینده می‌توانیم نقشش را تعریف کنیم) ارسال می‌شود.
- ۴) مشتری می‌تواند لیست تیکت‌های خود و پاسخ‌های کارشناسان را در همین بخش مشاهده و پیگیری کند.



۳. تحلیل نیازمندی‌های غیرکارکردی

این نیازمندی‌ها مشخص می‌کنند که سیستم «چگونه» باید کار کند و به ویژگی‌های کیفی آن مانند کارایی، امنیت و قابلیت استفاده می‌پردازند.

۳.۱. کارایی (Performance)

- زمان پاسخگویی (Response Time) برای بارگذاری صفحات اصلی (مانند لیست محصولات و لیست مشتریان) تحت بار عادی (تا ۵۰ کاربر همزمان) نباید بیشتر از ۳ ثانیه باشد.
- فرآیند ثبت نهایی سفارش (شامل بررسی موجودی و ایجاد رکوردها) باید در کمتر از ۵ ثانیه تکمیل شود.
- جستجو در میان مشتریان و محصولات باید نتایج را در کمتر از ۲ ثانیه نمایش دهد.

۳.۲. امنیت (Security)

- ذخیره‌سازی اطلاعات محرمانه: سیستم باید کلمات عبور و اطلاعات حساس را به صورت غیرقابل بازگشت (Irreversible) و با استفاده از استانداردهای رمزنگاری ایمن ذخیره کند. هیچ کلمه عبوری نباید به صورت متن آشکار (Clear Text) ذخیره یا در شبکه منتقل شود.
- کنترل دسترسی: معماری امنیتی باید از مدل RBAC (Role-Based Access Control) پشتیبانی کند. مجوزها باید در سطح ریزدانه (Fine-Grained) قابل تعریف باشند (مثلاً دسترسی "مشاهده" جدا از "ویرایش").
- اعتبارسنجی ورودی‌ها: تمامی ورودی‌های سیستم، صرف‌نظر از منبع (فرم‌های وب، API، فایل)، باید قبل از پردازش در لایه بییزنس اعتبارسنجی شوند تا از تزریق کد و دستکاری داده‌ها جلوگیری شود.

۳.۳. قابلیت استفاده (Usability)

- رابط کاربری سیستم باید ساده، شهودی و سازگار در تمام صفحات باشد. کاربران جدید باید بتوانند بدون نیاز به آموزش طولانی، وظایف اصلی (مانند ثبت مشتری یا ثبت سفارش) را انجام دهند.
- سیستم باید پیام‌های واضح و معناداری را در صورت بروز خطا یا انجام موفقیت‌آمیز یک عملیات به کاربر نمایش دهد. (مثلاً: "مشتری با موفقیت ایجاد شد" یا "موجودی محصول کافی نیست").
- سیستم باید در مرورگرهای وب رایج و مدرن (مانند Chrome, Firefox, Edge) به درستی نمایش داده شده و عمل کند.

۳.۴. پایداری و قابلیت اطمینان (Reliability)

- سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که در دسترس‌پذیری (Availability) آن در طول یک ماه، ۹۹٪ باشد (یعنی حداکثر حدود ۷ ساعت قطعی در ماه مجاز است).
- در صورت بروز خطای سیستمی هنگام ثبت سفارش، نباید داده‌های متناقض در پایگاه داده ایجاد شود. فرآیند ثبت سفارش باید به صورت یک تراکنش (Transaction) مدیریت شود تا یا به طور کامل انجام شود یا به طور کامل لغو گردد.

۴. تحلیل ساختاری و مدل‌سازی کلاس‌ها

در این بخش به مدل‌سازی شی‌گرا (Object-Oriented Analysis) سیستم می‌پردازیم. این مدل شامل کلاس‌ها، صفات (Attributes)، متدها (Methods) و روابط بین آن‌ها (وراثت، ترکیب و وابستگی) است که منطق تجاری سیستم را شکل می‌دهند.

۴.۱. زیرسیستم مدیریت کاربران و دسترسی

این بخش وظیفه احراز هویت و مدیریت دسترسی‌های سیستم را بر عهده دارد.

۴.۱.۱. کلاس انتزاعی User (کاربر سیستم)

این کلاس والد تمام کاربرانی است که نیاز به ورود به سیستم دارند (اصل Generalization).

(۱) **Attributes:** Username, Password, IsActive, FirstName, LastName

(۲) **Methods:**

- **HashPassword()**: رمزنگاری کلمه عبور.
- **ActivateUser(), DeactivateUser()**: مدیریت وضعیت فعال‌سازی.
- (۳) روابط:
- رابطه وراثت (**Inheritance**): کلاس Internal User از این کلاس ارث‌بری می‌کند.

۴.۱.۲. کلاس Internal User (کاربر داخلی/کارمند)

- (۱) شرح: کارمندان سازمان که از پنل ادمین استفاده می‌کنند.
- (۲) **Attributes:** Email, IsAdmin, DateJoined
- (۳) **Methods:** ValidateEmail(), GetFullName()
- (۴) روابط:
- **User**: ارث‌بری از کلاس User.
- **Role**: هر کاربر داخلی می‌تواند یک نقش داشته باشد (رابطه Association).

۴.۱.۳. کلاس‌های Role و Permission

برای پیاده‌سازی سطوح دسترسی (RBAC) از این دو کلاس استفاده می‌شود.

- (۱) **Role**: نقش‌های سازمانی (مانند مدیر فروش).
- (۲) **Permission**: مجوزهای ریز (مانند "ویرایش محصول").
- (۳) رابطه: رابطه ترکیب (Composition) بین Role و Permission برقرار است (مجوزها اجزای سازنده یک نقش هستند).

۴.۲. زیرسیستم مدیریت حساب‌ها

قلب تپنده CRM که اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی را مدیریت می‌کند. در اینجا از الگوی Party Pattern استفاده شده است.

۴.۲.۱. کلاس انتزاعی Party (طرف تجاری)

شرح: هر موجودیت حقیقی یا حقوقی که با سیستم تعامل دارد.

Attributes (۴)

- **Id**: شناسه یکتا
- **PhoneNumber**: شماره تماس اصلی
- **EmailAddress**: آدرس ایمیل

Relationships (۵)

(۶) **Address**: هر طرف تجاری می‌تواند چندین آدرس داشته باشد.

۴.۲.۲. کلاس Person (شخص حقیقی - زیرمجموعه Party)

(۵) شرح: شامل مشتریان حقیقی، کارمندان و مخاطبین شرکت‌ها.

Attributes (۶)

- **FirstName**: نام
- **LastName**: نام خانوادگی
- **NationalID**: کد ملی (اختیاری)
- **JobTitle**: سمت شغلی (برای مخاطبین شرکتی)

۴.۲.۳. کلاس Organization (شخص حقوقی - زیرمجموعه Party)

(۴) شرح: کلاسی که صرفاً مسئولیت «احراز هویت» را بر عهده دارد.

Attributes (۵)

- **Username**: نام کاربری
- **Password**: کلمه عبور (به صورت رمزنگاری شده)
- **IsActive**: وضعیت فعال/غیرفعال بودن حساب

Relationships (۶)

- **Association با Party**: هر User متعلق به دقیقاً یک Party (معمولاً Person) است.

- **Association با Role:** هر User می تواند مجموعه ای از نقش ها را داشته باشد.

۴.۳. زیرسیستم مدیریت فروش

۴.۳.۱. کلاس Lead (سرنخ تجاری)

نقطه شروع چرخه فروش.

(۱) **Attributes:** Source (منبع جذب), Status (وضعیت: Enum LeadStatus)

(۲) **Methods:**

- **ConvertToOpportunity():** تبدیل سرنخ به فرصت فروش.
- **ConvertToCustomer():** تبدیل سرنخ به یک Account.

۴.۳.۲. کلاس Opportunity (فرصت فروش)

(۱) **Attributes:**

- **Subject:** موضوع فرصت
- **EstimatedAmount:** مبلغ تخمینی
- **Probability:** احتمال موفقیت (درصد)
- **CurrentStage:** مرحله فعلی فروش

(۲) **Methods:**

- **AdvanceStage():** ارتقاء به مرحله بعدی پایپ لاین.
- **CloseWon():** بستن موفقیت آمیز.
- **CloseLost(Reason):** بستن ناموفق با ذکر دلیل.

(۳) **روابط:** هر فرصت فروش به یک Account متصل است.

۴.۳.۳. کلاس Order (سفارش)

(۱) **Attributes:**

- **OrderDate:** تاریخ ثبت
- **Status:** وضعیت سفارش (Draft, Confirmed, Shipped, ...)
- **TotalAmount/** مبلغ کل (Derived Attribute - این فیلد محاسبه می شود و ذخیره نمی گردد).

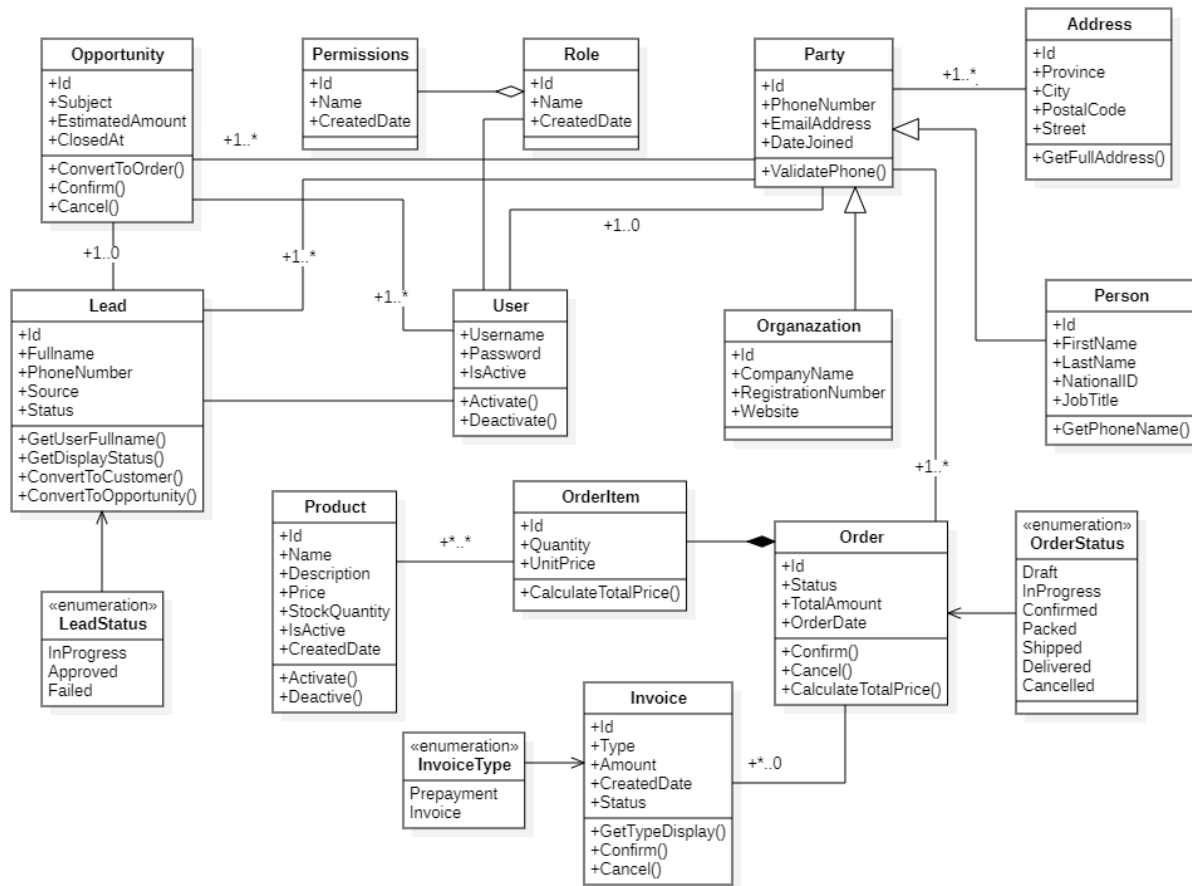
(۲) **Methods:**

- **AddItem(Product, Quantity):** افزودن قلم کالا.

- **Composition (ترکیب):** رابطه با OrderItem. سفارش بدون اقلام معنا ندارد و با حذف سفارش، اقلام آن نیز حذف می‌شوند.

۴.۳.۴. کلاس OrderItem (اقلام سفارش)

- Quantity, UnitPrice :**Attributes** (۱)
 () CalculateTotalPrice :**Methods** (۲)
 روابط: متصل به Product برای خواندن اطلاعات کالا. (۳)



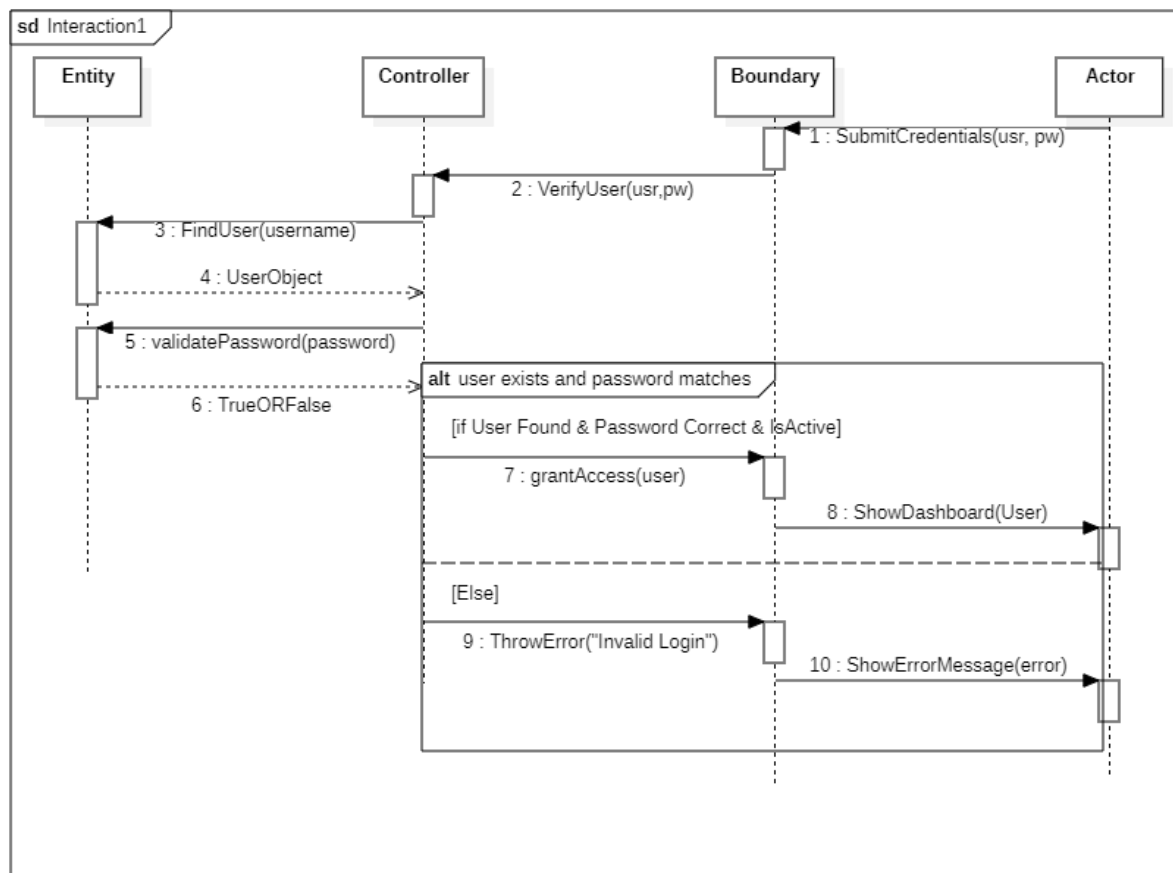
۵. مدل سازی رفتاری و تعاملات

در این بخش، سناریوهای کلیدی سیستم با استفاده از نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) تحلیل شده‌اند تا جریان داده و فراخوانی متدها مشخص شود.

۵.۱. سناریوی احراز هویت

شرح فرآیند:

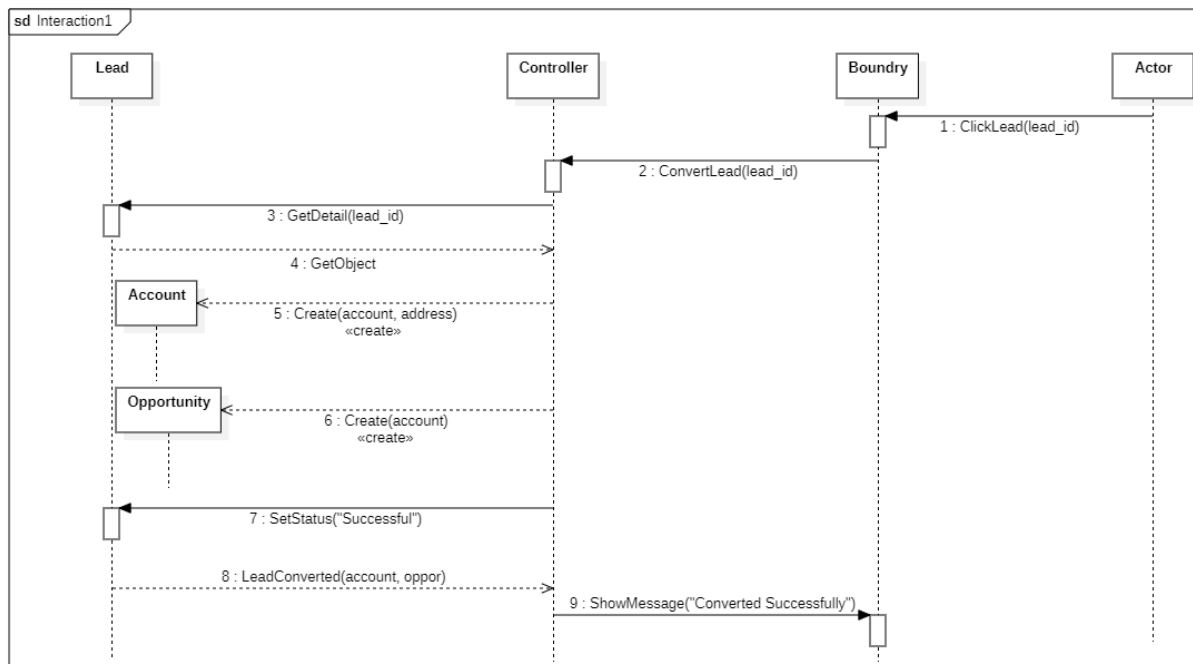
- (۱) کاربر اطلاعات را در Boundary وارد می‌کند.
- (۲) Controller کاربر را بر اساس نام کاربری پیدا می‌کند (FindUser).
- (۳) پسورد اعتبارسنجی می‌شود (ValidatePassword).
- (۴) در صورت موفقیت، دسترسی داده شده و داشبورد نمایش داده می‌شود؛ در غیر این صورت پیام خطا صادر می‌گردد.



۵.۲. سناریو تبدیل سرنخ

شرح فرآیند: این سناریو نشان‌دهنده هوشمندی سیستم CRM است. با یک درخواست **ConvertLead**:

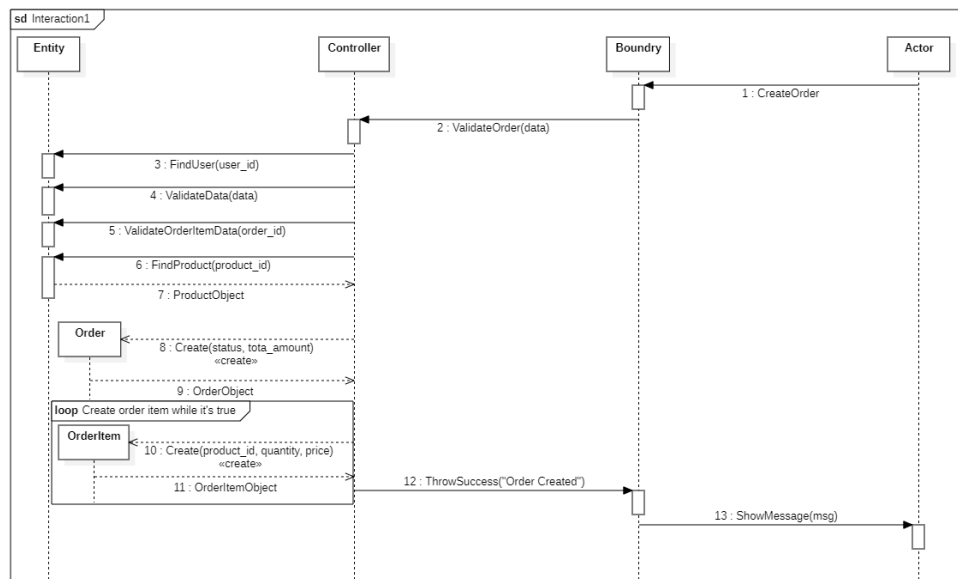
- (۱) اطلاعات سرنخ خوانده می‌شود.
- (۲) سیستم به‌طور خودکار یک شیء **Account** (مشتری) می‌سازد.
- (۳) سپس یک شیء **Opportunity** (فرصت) متصل به آن مشتری ایجاد می‌کند.
- (۴) وضعیت سرنخ به‌روزرسانی می‌شود.



۵.۳. سناریو ثبت سفارش

شرح فرآیند:

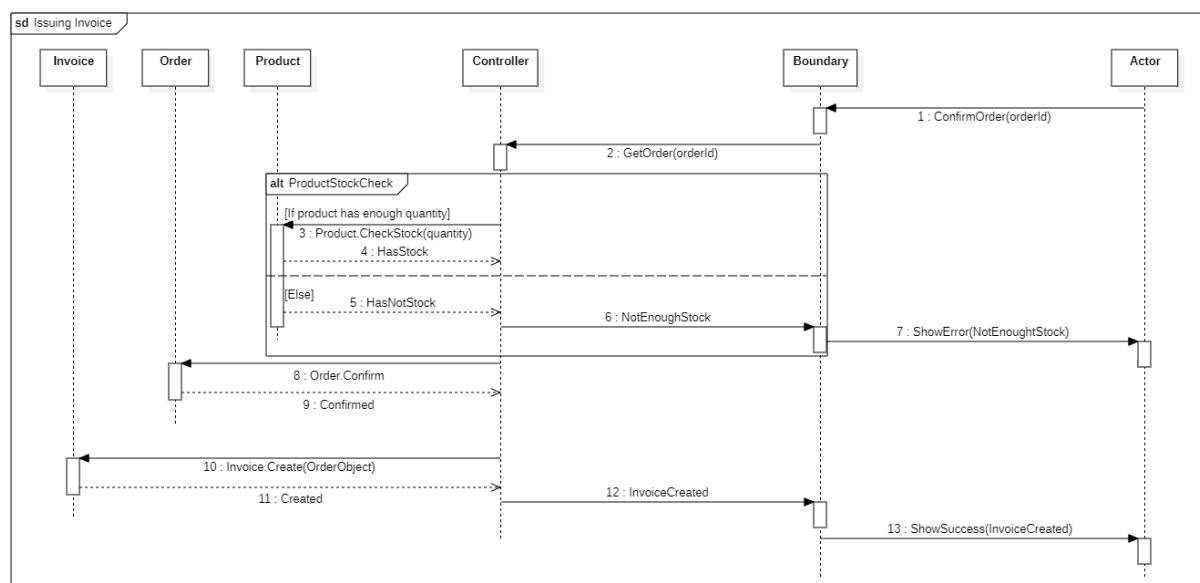
فرآیند ساخت سفارش شامل اعتبارسنجی داده‌ها، چک کردن موجودی کالا (**FindProduct**)، ایجاد شیء **Order** و سپس ایجاد حلقه‌ای از **OrderItem**ها برای هر قلم کالا می‌باشد.



۵.۴. سناریوی نهایی سازی سفارش و صدور فاکتور

شرح فرآیند:

- ۱) کاربر (مثلاً مدیر فروش) درخواست تایید نهایی سفارش را ارسال می کند.
- ۲) سیستم برای اطمینان، مجدداً موجودی انبار را برای تک تک اقلام سفارش چک می کند (چون ممکن است از زمان ثبت اولیه تا الان، موجودی تغییر کرده باشد).
- ۳) در صورت تایید موجودی، وضعیت سفارش قفل شده و فاکتور مالی صادر می گردد.



۶. مدل سازی چرخه حیات

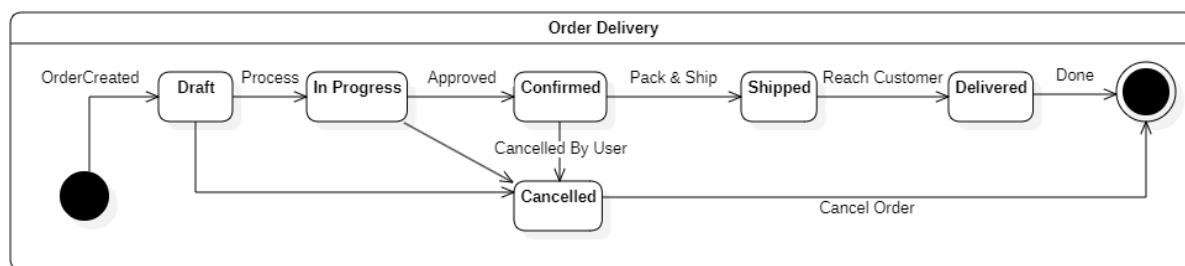
برای مدیریت وضعیت های پیچیده در موجودیت های حساس، از نمودار ماشین حالت استفاده شده است.

۶.۱. چرخه عمر سفارش

شرح وضعیت ها:

- (۱) **Draft** (پیش نویس): سفارش ایجاد شده اما نهایی نیست.
- (۲) **Confirmed** (تایید شده): سفارش توسط کاربر تایید شده و آماده پردازش است.
- (۳) **Shipped** (ارسال شده): کالا از انبار خارج شده است.
- (۴) **Delivered** (تحویل شده): کالا به دست مشتری رسیده است (وضعیت پایانی موفق).
- (۵) **Cancelled** (لغو شده): سفارش در مرحله پیش نویس یا تایید شده، توسط کاربر یا سیستم لغو شده است (وضعیت پایانی ناموفق).

نکته مهم: امکان لغو سفارش پس از مرحله Shipped وجود ندارد (طبق قوانین تجاری سیستم).



۷. نتیجه گیری

در این مستند، فرآیند تحلیل و طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با رویکرد تحلیل و طراحی شی گرا (OOAD) به طور کامل تشریح گردید. هدف اصلی، گذار از نیازمندی های اولیه به یک معماری نرم افزاری منسجم، توسعه پذیر و قابل نگهداری بود.